# EXCEL

# SKRIPT

**WORK IN PROGRESS – WIRD NACH DEM KURS FERTIGGESTELLT**

Schulung am BFI Tirol

02.03.2026

# INHALTE

1 DATENIMPORT ..... 3
1.1 Daten aus csv-Dateien importieren – Möglichkeit 1 ..... 3
1.2 Daten aus csv-Dateien importieren – Möglichkeit 2 ..... 4
1.3 Datenaufbereitung mit Power Query ..... 5
1.4 Verwendung von "Text in Spalten" ..... 7
2 DATENINTEGRATION ..... 8
2.1 Listen zusammenführen ..... 8
2.2 Mehrere Dateien zusammenführen ..... 9
2.3 Behandlung von Dubletten ..... 9
3 FUNKTIONEN ..... 11
3.1 Grundrechen- und Statistikfunktionen ..... 11
3.2 Nachschlage- und Verweisfunktionen ..... 11
3.3 Logische Funktionen ..... 11
3.4 Textfunktionen ..... 11
3.5 Datums- und Zeitfunktionen ..... 11
4 DATENANALYSE MIT PIVOT-TABELLEN ..... 12
5 TABELLENENTWURF / DATENPRÜFUNG ..... 14
5.1 Datenüberprüfung ..... 14
5.2 Bedingte Formatierung ..... 14
5.3 Bedingte Formatierung mit Formel ..... 15
5.4 Passwortschutz ..... 16
6 DIAGRAMME ..... 17
6.1 Sparklines ..... 17
6.2 Diagramme erstellen ..... 17
6.3 Verknüpfung mit PowerPoint ..... 18

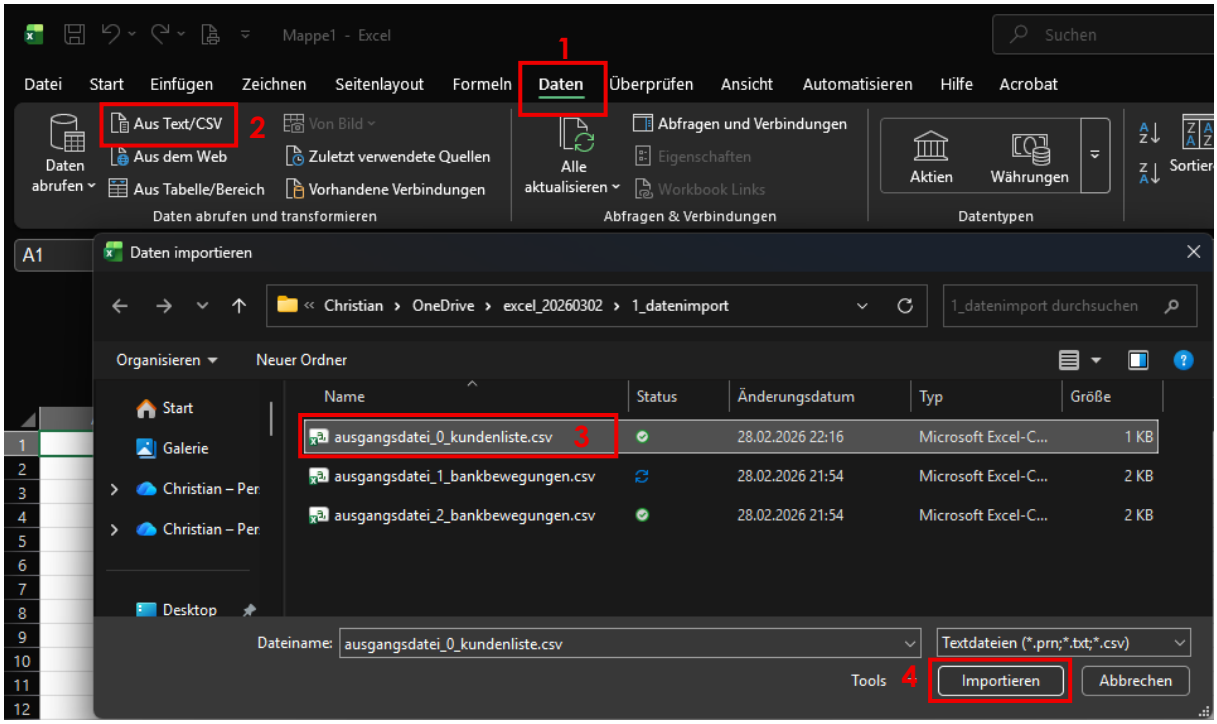
# 1 DATENIMPORT

In Excel lassen sich Daten aus verschiedenen Quellen bzw. Quelldateien importieren.

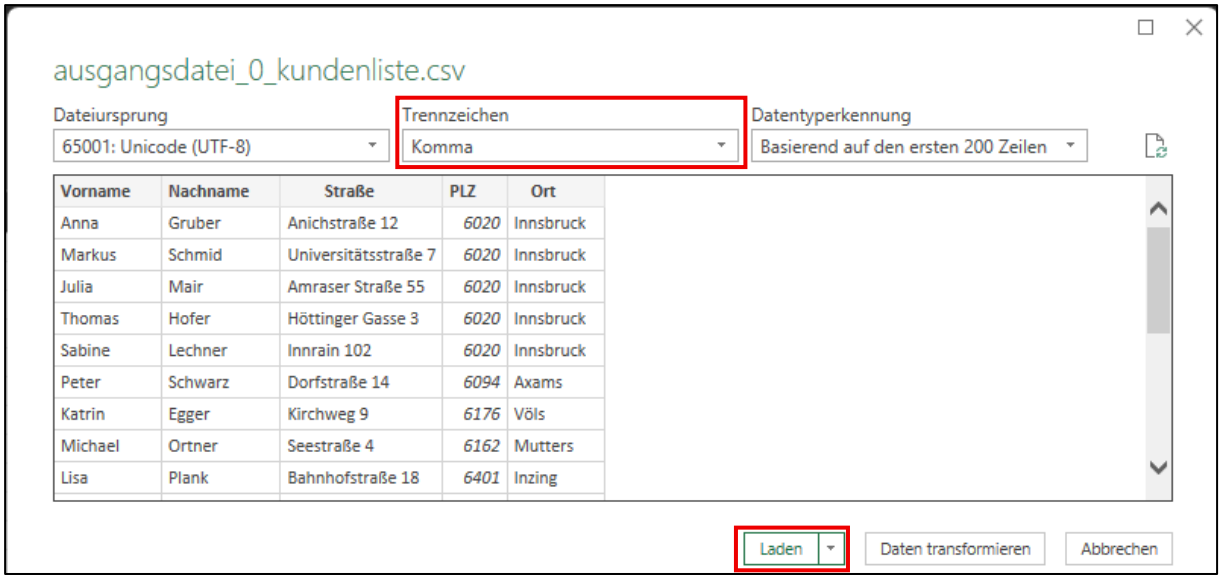
## 1.1 Daten aus csv-Dateien importieren – Möglichkeit 1

**Datei:** ausgangsdatei_1_0_kundenliste.csv[1]

Registerkarte Daten – Aus Text/CSV – Datei auswählen – Importieren




Im darauffolgenden Fenster ist darauf zu achten, dass das korrekte Trennzeichen verwendet wird (meist Komma, es kann aber z. B. auch ein Strichpunkt etc. sein):



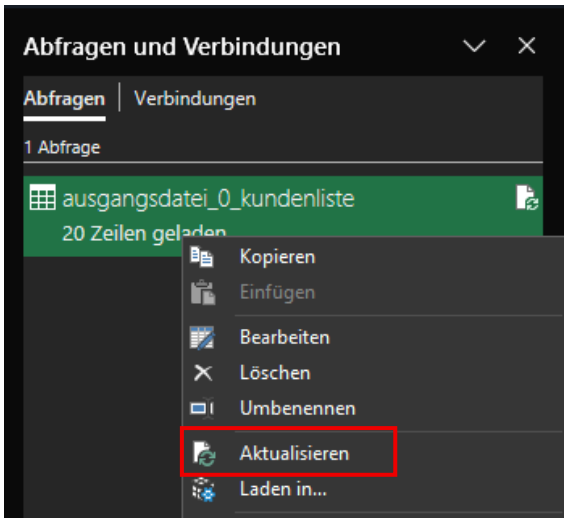

| Vorname | Nachname | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Anna | Gruber | Anichstraße 12 | 6020 | Innsbruck |
| Markus | Schmid | Universitätsstraße 7 | 6020 | Innsbruck |
| Julia | Mair | Amraser Straße 55 | 6020 | Innsbruck |
| Thomas | Hofer | Höttinger Gasse 3 | 6020 | Innsbruck |
| Sabine | Lechner | Innrain 102 | 6020 | Innsbruck |
| Peter | Schwarz | Dorfstraße 14 | 6094 | Axams |
| Katrin | Egger | Kirchweg 9 | 6176 | Völs |
| Michael | Ortner | Seestraße 4 | 6162 | Mutters |
| Lisa | Plank | Bahnhofstraße 18 | 6401 | Inzing |

[1] Die Beispieldateien wurden durch Microsoft Copilot erzeugt.

Die Vorschau liefert uns ein sauberes Ergebnis. Somit können wir die Daten mit einem Klick auf **Laden** importieren:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorname | Nachname | Straße | PLZ | Ort |
| 2 | Anna | Gruber | Anichstraße 12 | 6020 | Innsbruck |
| 3 | Markus | Schmid | Universitätsstraße 7 | 6020 | Innsbruck |
| 4 | Julia | Mair | Amraser Straße 55 | 6020 | Innsbruck |
| 5 | Thomas | Hofer | Höttinger Gasse 3 | 6020 | Innsbruck |
| 6 | Sabine | Lechner | Innrain 102 | 6020 | Innsbruck |
| 7 | Peter | Schwarz | Dorfstraße 14 | 6094 | Axams |
| 8 | Katrin | Egger | Kirchweg 9 | 6176 | Völs |

Mit dieser Methode bleibt auch eine Verbindung zur Ausgangsdatei bestehen. Siehe den rechts erscheinenden Bereich nach Auswahl von **Daten** – **Abfragen und Verbindungen**. Mit einem Rechtsklick auf die Abfrage und einem Klick auf **Aktualisieren** kann nach Änderungen in der Ausgangsdatei leicht eine Aktualisierung vorgenommen werden:

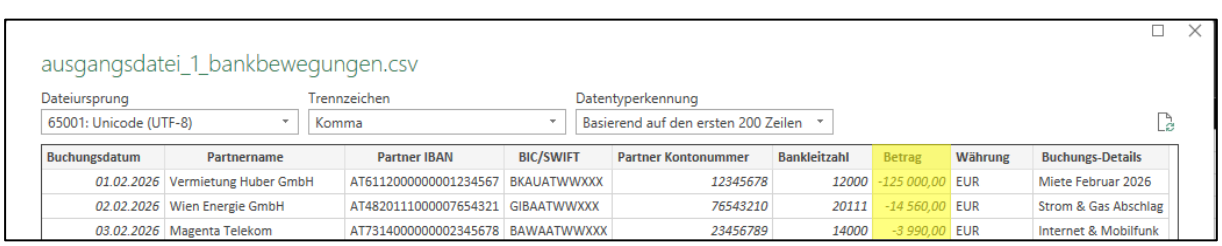



### 1.2 Daten aus csv-Dateien importieren – Möglichkeit 2

**Datei:** ausgangsdatei_1_1_bankbewegungen.csv

Die Methode aus 1.1 führt ohne weitere Transformationsschritte (siehe Button **Daten transformieren**) nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Dies ist z. B. der Fall, wenn bei Zahlenwerten ein "." anstatt eines "," als Dezimaltrennzeichen verwendet wird.

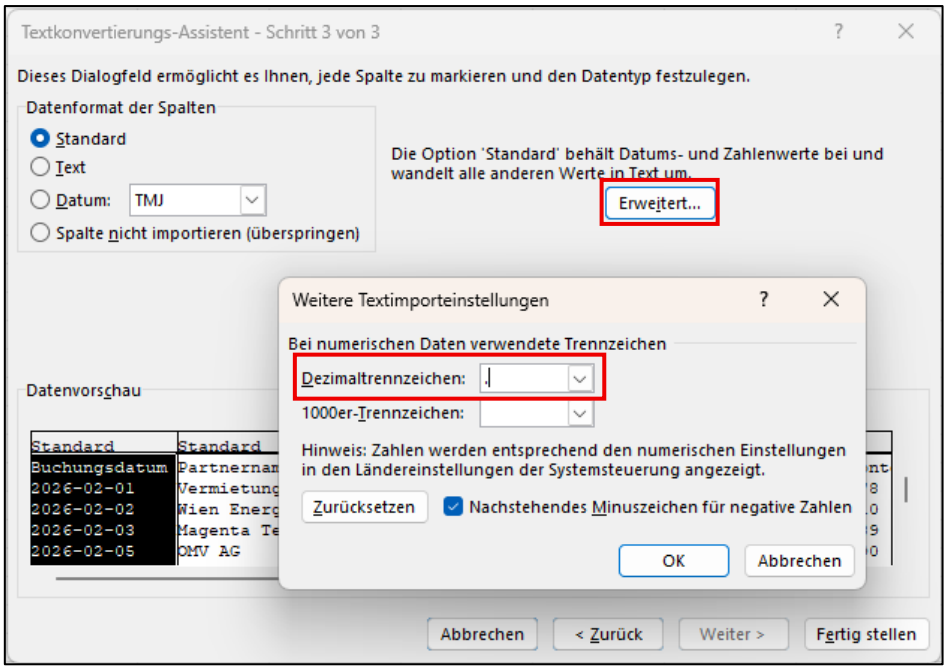
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchungsdatum,Partnername,Partner IBAN,BIC/SWIFT,Partner Kontonummer,Bankleitzahl,Betrag,Währung,Buchungs-Details | | | | | | | | | |
| 2 | 2026-02-01,Vermietung Huber GmbH,AT611200000001234567,BKAUATWWXXX,00012345678,12000,-1250.00,EUR,Miete Februar 2026 | | | | | | | | | |
| 3 | 2026-02-02,Wien Energie GmbH,AT4820111000007654321,GIBAATWWXXX,00076543210,20111,-145.60,EUR,Strom & Gas Abschlag | | | | | | | | | |
| 4 | 2026-02-03,Magenta Telekom,AT7314000000002345678,BAWAATWWXXX,00023456789,14000,-39.90,EUR,Internet & Mobilfunk | | | | | | | | | |




| Buchungsdatum | Partnername | Partner IBAN | BIC/SWIFT | Partner Kontonummer | Bankleitzahl | Betrag | Währung | Buchungs-Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Vermietung Huber GmbH | AT611200000001234567 | BKAUATWWXXX | 12345678 | 12000 | -125 000,00 | EUR | Miete Februar 2026 |
| 02.02.2026 | Wien Energie GmbH | AT4820111000007654321 | GIBAATWWXXX | 76543210 | 20111 | -14 560,00 | EUR | Strom & Gas Abschlag |
| 03.02.2026 | Magenta Telekom | AT7314000000002345678 | BAWAATWWXXX | 23456789 | 14000 | -3 990,00 | EUR | Internet & Mobilfunk |

Auch dies kann mit der Methode aus 1.1, siehe 1.3, gelöst werden. Eine einfachere Möglichkeit ist aber folgende:

- **Datei – Öffnen** und die gewünschte Ausgangsdatei auswählen
- Textkonvertierungs-Assistent – Schritt 1 von 3: "Die Daten haben Überschriften" auswählen
- Textkonvertierungs-Assistent – Schritt 2 von 3: gewünschtes Trennzeichen (Komma) auswählen
- Textkonvertierungs-Assistent – Schritt 3 von 3: Auswahl von Erweitert und als Dezimaltrennzeichen einen "." eingeben
- **OK** und **Fertig stellen**



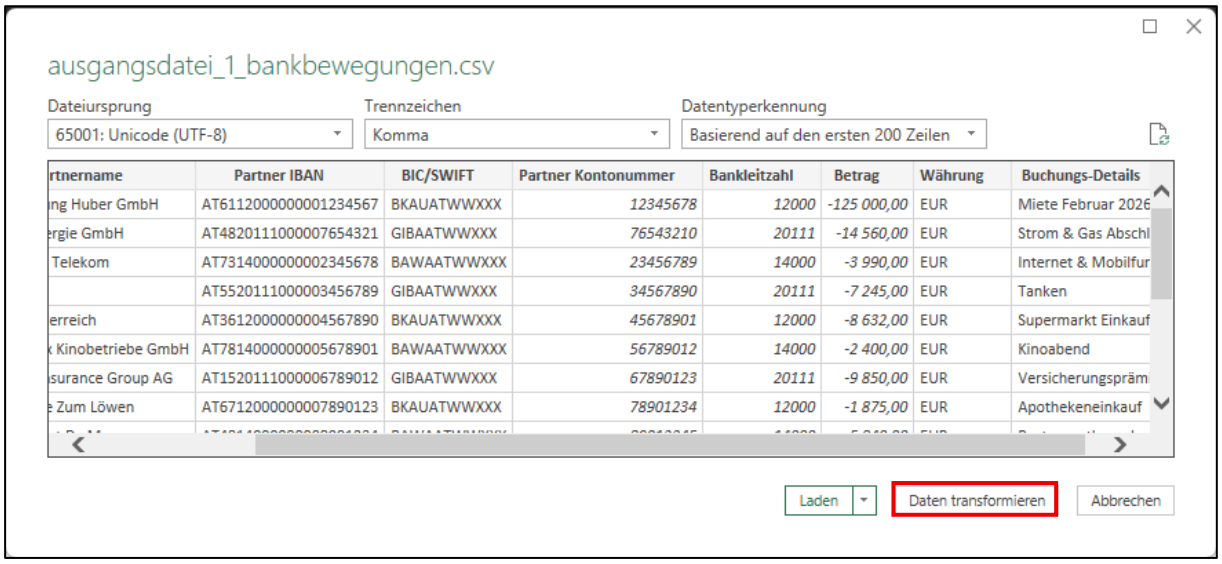

**Ergebnis:**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchungsdatum | Partnername | Partner IBAN | BIC/SWIFT | Partner Kontonummer | Bankleitzahl | Betrag | Währung | Buchungs-Details |
| 2 | 01.02.2026 | Vermietung Huber GmbH | AT611200000001234567 | BKAUATWWXXX | 00012345678 | 12000 | -1250 | EUR | Miete Februar 2026 |
| 3 | 02.02.2026 | Wien Energie GmbH | AT482011100000076543 21 | GIBAATWWXXX | 00076543210 | 20111 | -145,6 | EUR | Strom & Gas Abschlag |
| 4 | 03.02.2026 | Magenta Telekom | AT731400000000234567 8 | BAWAATWWXXX | 00023456789 | 14000 | -39,9 | EUR | Internet & Mobilfunk |
| 5 | 05.02.2026 | OMV AG | AT552011100000345678 9 | GIBAATWWXXX | 00034567890 | 20111 | 72,45 | EUR | Tanken |

## 1.3 Datenaufbereitung mit Power Query

**Datei:** ausgangsdatei_1_2_bankbewegungen.csv

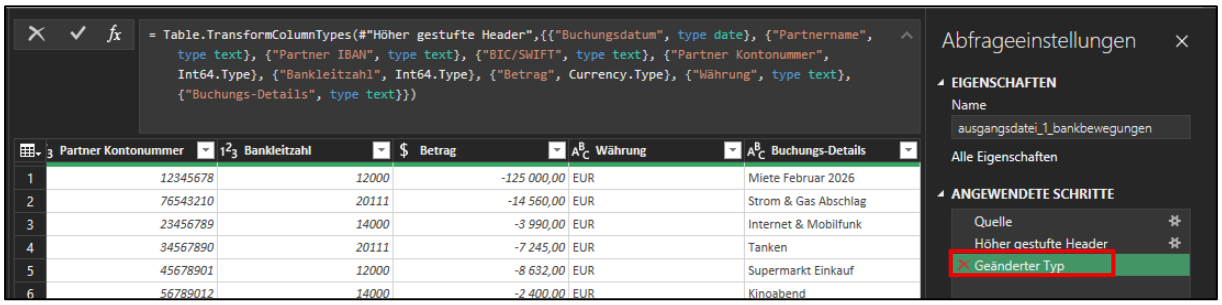
Selbe Vorgehensweise wie in 1.1, also Registerkarte **Daten – Aus Text/CSV – Datei auswählen – Importieren**. Wir sehen, dass Excel unseren Euro-Betrag nicht richtig interpretiert, da das Dezimaltrennzeichen nicht wie erwartet ein Komma, sondern ein Punkt ist. Dies stellen wir mit einem Klick auf **Daten transformieren** richtig.




| rtnername | Partner IBAN | BIC/SWIFT | Partner Kontonummer | Bankleitzahl | Betrag | Währung | Buchungs-Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ing Huber GmbH | AT61120000000001234567 | BKAUATWWXXX | 12345678 | 12000 | -125 000,00 | EUR | Miete Februar 2026 |
| ergie GmbH | AT48201110000007654321 | GIBAATWWXXX | 76543210 | 20111 | -14 560,00 | EUR | Strom & Gas Abschl |
| Telekom | AT73140000000002345678 | BAWAATWWXXX | 23456789 | 14000 | -3 990,00 | EUR | Internet & Mobilfur |
| | AT55201110000003456789 | GIBAATWWXXX | 34567890 | 20111 | -7 245,00 | EUR | Tanken |
| erreich | AT36120000000004567890 | BKAUATWWXXX | 45678901 | 12000 | -8 632,00 | EUR | Supermarkt Einkauf |
| Kinobetriebe GmbH | AT78140000000005678901 | BAWAATWWXXX | 56789012 | 14000 | -2 400,00 | EUR | Kinoabend |
| surance Group AG | AT15201110000006789012 | GIBAATWWXXX | 67890123 | 20111 | -9 850,00 | EUR | Versicherungspräm |
| Zum Löwen | AT67120000000007890123 | BKAUATWWXXX | 78901234 | 12000 | -1 875,00 | EUR | Apothekeneinkauf |

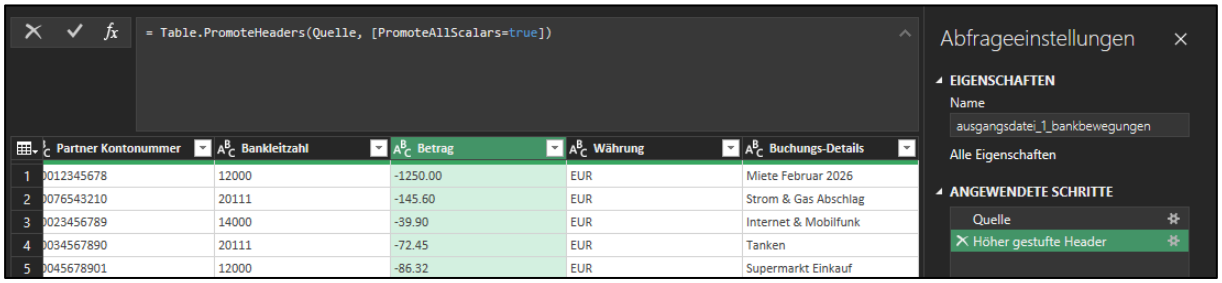
Damit öffnet sich Power Query, ein Tool von Microsoft, mit welchem Datentransformationen durchgeführt werden können.

Mit einem Klick auf das x bei Geänderter Typ kann dieser Transformationsschritt entfernt werden

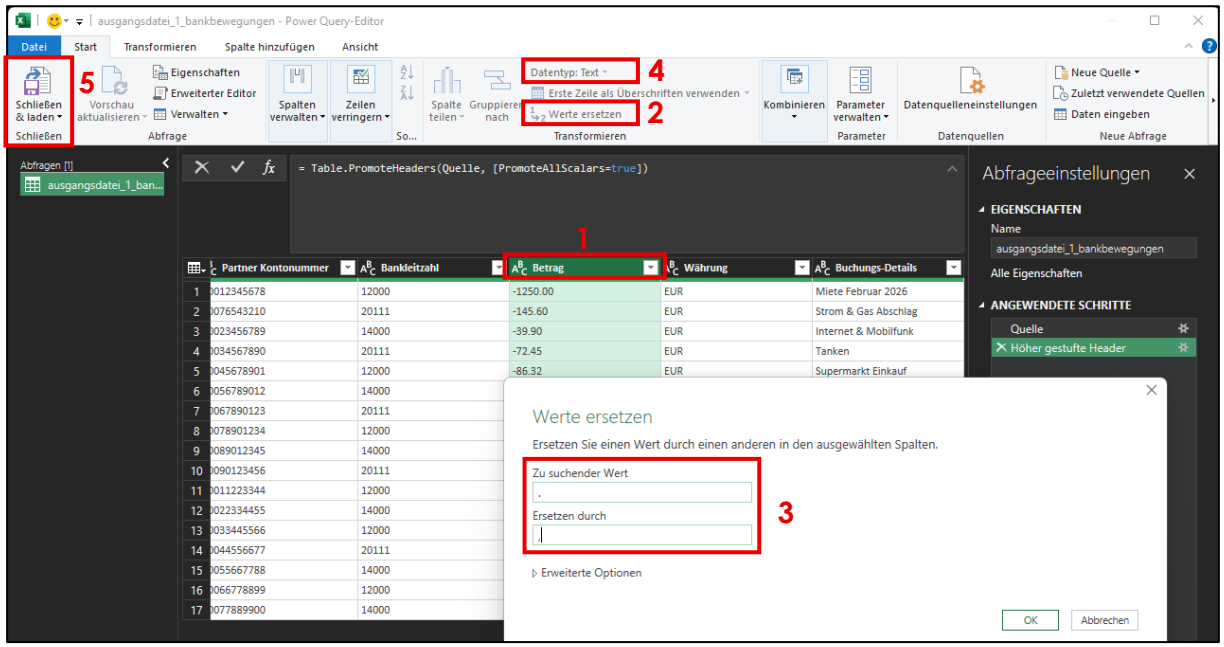



| | Partner Kontonummer | Bankleitzahl | Betrag | Währung | Buchungs-Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12345678 | 12000 | -125 000,00 | EUR | Miete Februar 2026 |
| 2 | 76543210 | 20111 | -14 560,00 | EUR | Strom & Gas Abschlag |
| 3 | 23456789 | 14000 | -3 990,00 | EUR | Internet & Mobilfunk |
| 4 | 34567890 | 20111 | -7 245,00 | EUR | Tanken |
| 5 | 45678901 | 12000 | -8 632,00 | EUR | Supermarkt Einkauf |
| 6 | 56789012 | 14000 | -2 400,00 | EUR | Kinoabend |

Daraufhin erhalten wir die Daten im Format des Ausgangsfiles und können den Punkt mit einem Beistrich ersetzen:



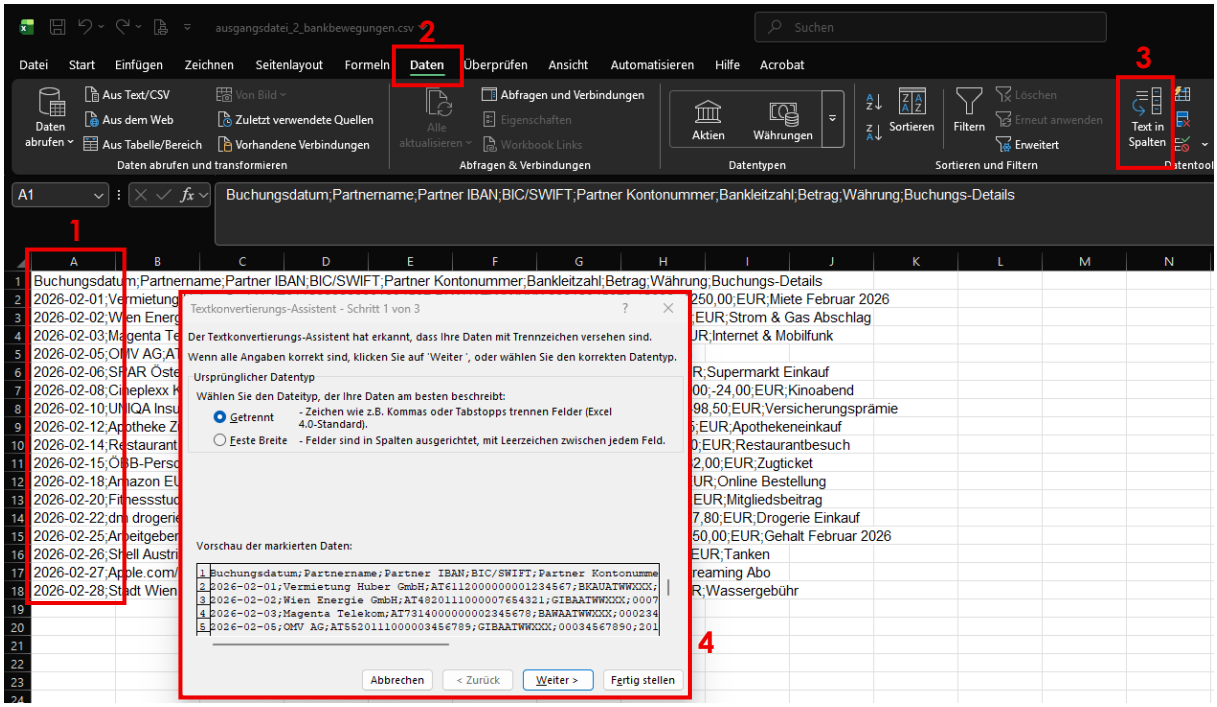

| | Partner Kontonummer | Bankleitzahl | Betrag | Währung | Buchungs-Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0012345678 | 12000 | -1250.00 | EUR | Miete Februar 2026 |
| 2 | 0076543210 | 20111 | -145.60 | EUR | Strom & Gas Abschlag |
| 3 | 0023456789 | 14000 | -39.90 | EUR | Internet & Mobilfunk |
| 4 | 0034567890 | 20111 | -72.45 | EUR | Tanken |
| 5 | 0045678901 | 12000 | -86.32 | EUR | Supermarkt Einkauf |




## 1.4 Verwendung von "Text in Spalten"

**Datei:** ausgangsdatei_1_2_bankbewegungen.csv

Eine weitere Möglichkeit Daten im csv-Format aufzubereiten ist die Option "Text in Spalten". Dafür ist die Spalte auszuwählen (1), in der Registerkarte Daten (2) die Option Text in Spalten (3) auszuwählen und der Textkonvertierungs-Assistent wie in 1.2 zu durchlaufen:




**Achtung:** Wenn an einer .csv-Datei Bearbeitungen vorgenommen werden, muss diese im Anschluss unbedingt als .xlsx-Datei gespeichert werden. Ansonsten gehen Berechnungen, Formatierungen, etc. verloren.

## 2 DATENINTEGRATION

### 2.1 Listen zusammenführen

**Datei:** ausgangsdatei_2_0_mailadressen.xlsx

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Von | Nach | Am | Bis | Kilometer |
| 2 | Lena Schubert | Wien | Graz | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 200 |
| 3 | Tom Weiss | Wien | Salzburg | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 295 |
| 4 | Julia Kramer | Graz | Linz | 07.03.2026 | 07.03.2026 | 180 |
| 5 | Marco Fischer | Wien | Innsbruck | 15.03.2026 | 17.03.2026 | 475 |
| 6 | Sarah Hoffmann | Linz | Wien | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 185 |
| 7 | Daniel Reuter | Salzburg | Klagenfurt | 12.03.2026 | 13.03.2026 | 240 |
| 8 | Nina Wagner | Wien | St. Pölten | 08.03.2026 | 08.03.2026 | 65 |
| 9 | Felix Bauer | Graz | Wien | 06.03.2026 | 06.03.2026 | 200 |
| 10 | Laura König | Innsbruck | Salzburg | 09.03.2026 | 10.03.2026 | 185 |
| 11 | Jonas Meyer | Wien | Linz | 03.03.2026 | 03.03.2026 | 185 |

dienstreisen | mailadressen

Ausgangspunkt sind erfasste Daten für Dienstreisen im Tabellenblatt "dienstreisen". Wir wollen jeder Person ihre Mailadresse aus dem Tabellenblatt "mailadressen" zuweisen. Wichtig ist, dass in beiden Tabellenblättern ein gleicher "Kenner" existiert, damit die Werte korrekt zugschlüsselt werden können.

Als Funktion verwenden wir hier den XVERWEIS (löst den früher verwendeten SVERWEIS ab):

SUMME | =XVERWEIS(A2;mailadressen!A:A;mailadressen!B:B)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Von | Nach | Am | Bis | Kilometer | Mail | | |
| 2 | Lena Schubert | Wien | Graz | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 200 | =XVERWEIS(A2;mailadressen!A:A;mailadressen!B:B) | | |
| 3 | Tom Weiss | Wien | Salzburg | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 295 | XVERWEIS(such_kriterium; such_matrix; **rückgabe_matrix**; [falls_nicht_ | | |
| 4 | Julia Kramer | Graz | Linz | 07.03.2026 | 07.03.2026 | 180 | | | |
| 5 | Marco Fischer | Wien | Innsbruck | 15.03.2026 | 17.03.2026 | 475 | | | |
| 6 | Sarah Hoffmann | Linz | Wien | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 185 | | | |

Die benötigten Eingaben für diese Funktion sind folgende:

- **Suchkriterium (such_kriterium):** Der Wert, nach dem gesucht wird ("Name" in diesem Beispiel).
- **Suchmatrix (such_matrix):** Der Bereich, in dem gesucht wird (Spalte in anderem Tabellenblatt).
- **Rückgabematrix (rückgabe_matrix):** Der Bereich, aus dem der passende Wert zurückgegeben wird (Spalte in anderem Tabellenblatt).
- **Optional:** Fehlerbehandlung ([falls_nicht_gefunden]): hier kann die Ausgabe angegeben werden, die dargestellt werden soll, wenn kein passender Wert gefunden wird.

Mit dieser Methode können auch Werte aus anderen Arbeitsmappen zugewiesen werden.

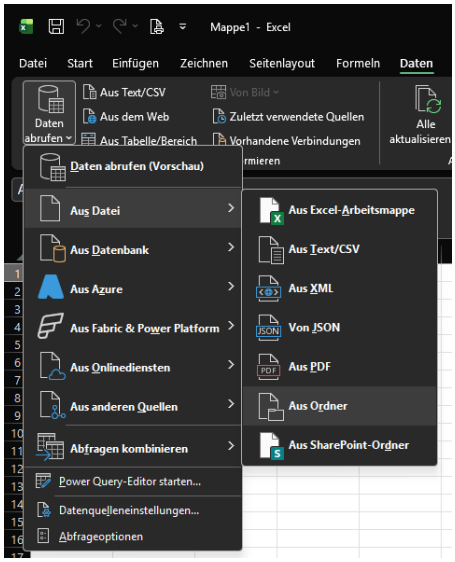
**Hinweis:** Der Name ist als Lookup-Value nur bedingt geeignet, da er nicht eindeutig sein muss und es mehrere Mitarbeiter mit demselben Namen geben kann. Am besten geeignet ist hier ein eindeutiges Mitarbeiterkürzel wie z. B. bei der Windows-Anmeldung benötigt.

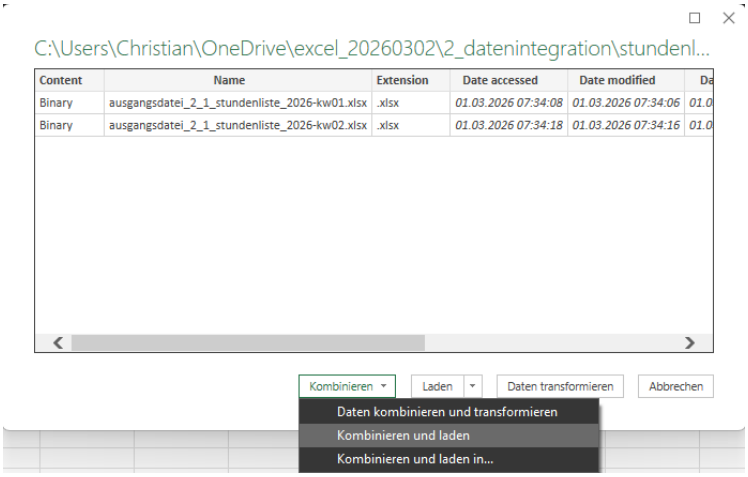
## 2.2 Mehrere Dateien zusammenführen

**Dateien:** ausgangsdatei_2_1_stundenliste_2026-kw01.xlsx, etc.

Ein oft vorkommendes Beispiel in der Praxis ist es, dass es Files mit wöchentlichen oder monatlichen Daten gibt und diese zu einem Gesamtfile zusammengefügt werden müssen.

**Vorgehensweise:** Registerkarte Daten – Daten abrufen – Aus Datei – Aus Ordner




**Achtung:** Die Tabellenblätter, die zusammengefügt werden sollen, müssen denselben Namen haben.

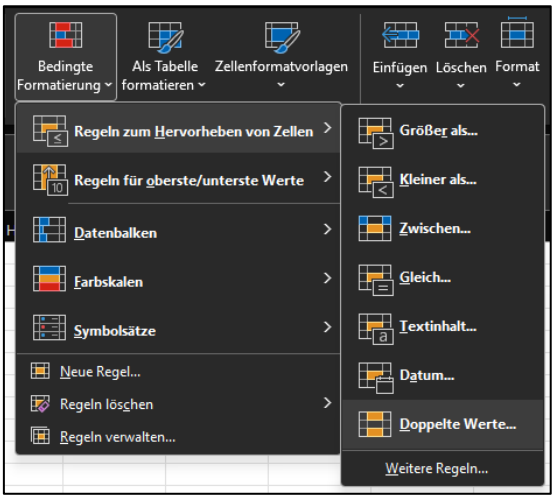
## 2.3 Behandlung von Dubletten

**Datei:** ausgangsdatei_2_2_mitarbeiterliste.xlsx

Um zu prüfen, ob in einem Datensatz doppelte Werte vorkommen, kann die bedingte Formatierung (siehe auch Abschnitt 5) angewendet werden.

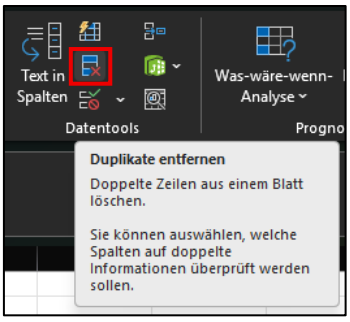
**Anwendung:**

1. Daten markieren
2. Registerkarte Start
3. Bedingte Formatierung – Regeln zum Hervorheben von Zellen – Doppelte Werte

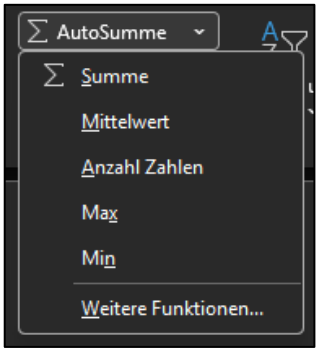



Die obige Prüfung muss grundsätzlich nicht gemacht werden. Doppelte Werte können ohne großen Aufwand folgendermaßen entfernt werden:

1. Daten markieren
2. Registerkarte Daten
3. Bedingte Formatierung – Regeln zum Hervorheben von Zellen – Doppelte Werte



## 3 FUNKTIONEN




Excel verfügt mittlerweile über mehr als 500 eingebauten Funktionen[2]. Die allerwichtigsten für den täglichen Gebrauch werden über die Registerkarte Start beim Dropdown Auto-Summe zur Verfügung gestellt. Weitere wichtige Funktionen für verschiedenste Anwendungsfälle sind im Folgenden gelistet.

**Datei:** ausgangsdatei_3_0_verkaeufe.xlsx

### 3.1 Grundrechen- und Statistikfunktionen

- **SUMME:** addiert Werte in einem Bereich.
- **MITTELWERT:** berechnet den Durchschnitt.
- **MIN / MAX:** kleinster bzw. größter Wert.
- **ANZAHL / ANZAHL2:** zählt Zellen mit Zahlen bzw. mit beliebigem Inhalt.
- **ZÄHLENWENN / ZÄHLENWENNS:** zählt Zellen, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen.
- **SUMMEWENN / SUMMEWENNS:** summiert Werte nach Kriterien.

### 3.2 Nachschlage- und Verweisfunktionen

- **SVERWEIS:** sucht einen Wert in der ersten Spalte und gibt einen Wert rechts davon zurück.
- **WVERWEIS:** wie SVERWEIS, aber horizontal.
- **XVERWEIS:** moderner, flexibler Nachfolger von SVERWEIS/WVERWEIS.

### 3.3 Logische Funktionen

- **WENN:** führt abhängig von einer Bedingung zwei verschiedene Ausgaben aus.
- **UND / ODER**: kombiniert mehrere Bedingungen.
- **WENNFEHLER:** fängt Fehler ab und ersetzt sie durch einen definierten Wert.

### 3.4 Textfunktionen

- **TEXTTEILEN:** teilt Text anhand eines Trennzeichens.
- **TEXTVERKETTEN:** verbindet Texte.
- **LINKS / RECHTS / TEIL:** extrahiert Textteile.
- **GLÄTTEN:** entfernt überflüssige Leerzeichen.

### 3.5 Datums- und Zeitfunktionen

- **HEUTE:** aktuelles Datum.
- **JETZT:** aktuelles Datum + Uhrzeit.
- **DATEDIF:** berechnet Zeitabstände (z. B. in Tagen oder Monaten).
- **WOCHENTAG / MONAT / JAHR:** extrahiert Teile eines Datums.

[2] https://support.microsoft.com/de-de/office/excel-funktionen-nach-kategorie-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb

## 4 DATENANALYSE MIT PIVOT-TABELLEN

Eine Pivot-Tabelle ist ein Werkzeug, mit dem große Datenmengen **schnell zusammengefasst** und **ausgewertet** werden können. Statt Daten manuell zu sortieren oder Formeln zu bauen, zieht man Felder per **Drag-and-Drop** in verschiedene Bereiche und erhält sofort eine übersichtliche Auswertung.

### Aufbau einer Pivot-Tabelle

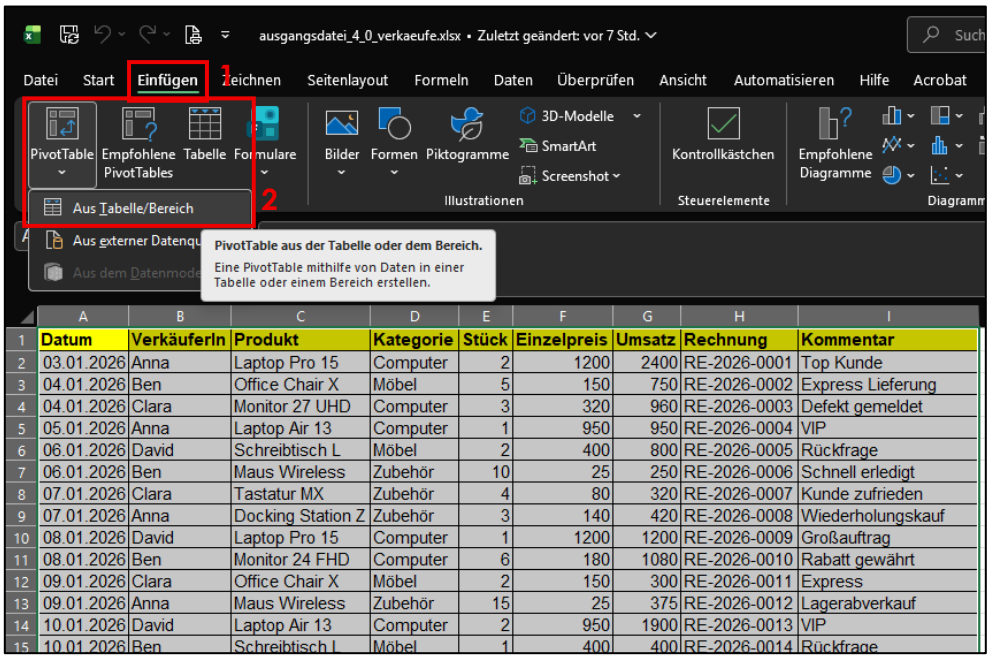
Eine Pivot-Tabelle besteht aus vier Bereichen:

- **Zeilen**: Kategorien, nach denen die Daten aufgeschlüsselt werden (z. B. Produktname, Monat).
- **Spalten:** zusätzliche Unterteilung der Daten (z. B. Jahr, Region).
- **Werte:** Zahlenwerte, die berechnet werden (z. B. Summe Umsatz, Anzahl Bestellungen).
- **Filter:** globale Filter, um die gesamte Pivot-Tabelle einzuschränken (z. B. nur ein bestimmtes Jahr anzeigen).

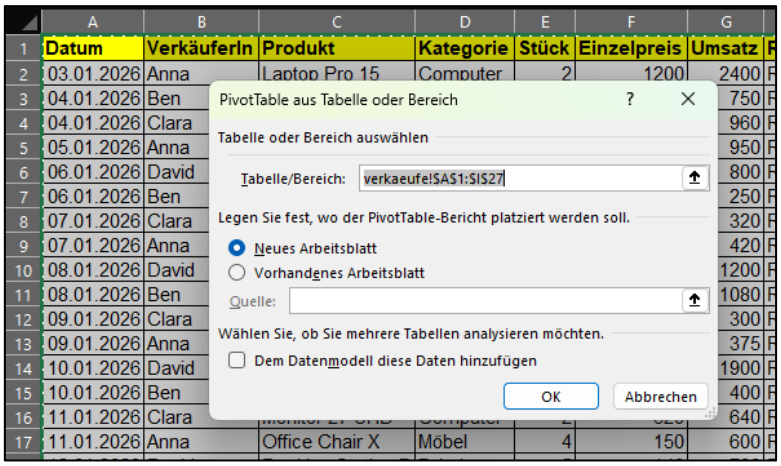
### Erstellung einer Pivot-Tabelle

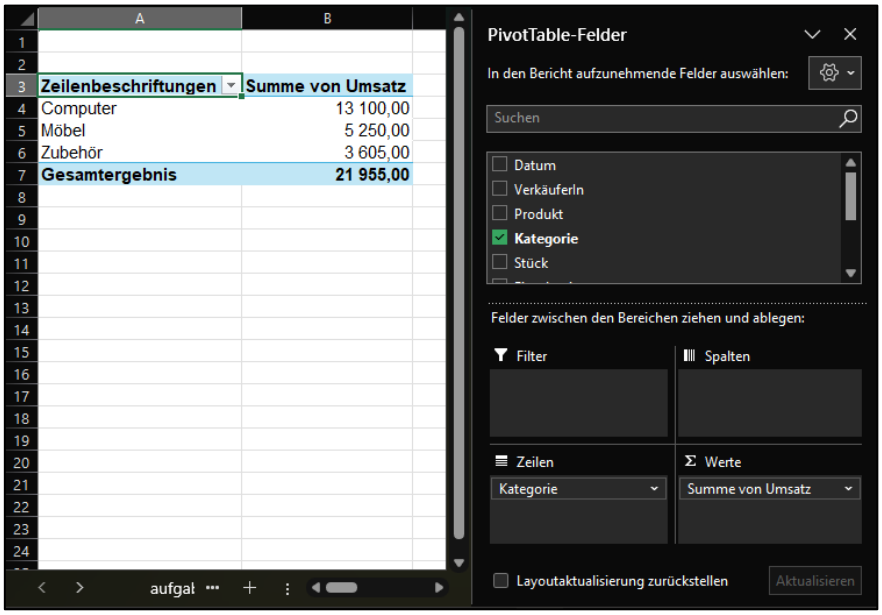
**Datei:** ausgangsdatei_4_0_verkaeufe.xlsx

1. **Datenbereich auswählen**.
2. **Einfügen – PivotTable:** Excel schlägt automatisch den Datenbereich vor und fragt, wo die Pivot-Tabelle platziert werden soll.
3. **Felder zuordnen:** Felder aus der Feldliste in Zeilen, Spalten, Werte oder Filter ziehen.
4. **Pivot-Tabelle anpassen**




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datum | VerkäuferIn | Produkt | Kategorie | Stück | Einzelpreis | Umsatz | Rechnung | Kommentar |
| 2 | 03.01.2026 | Anna | Laptop Pro 15 | Computer | 2 | 1200 | 2400 | RE-2026-0001 | Top Kunde |
| 3 | 04.01.2026 | Ben | Office Chair X | Möbel | 5 | 150 | 750 | RE-2026-0002 | Express Lieferung |
| 4 | 04.01.2026 | Clara | Monitor 27 UHD | Computer | 3 | 320 | 960 | RE-2026-0003 | Defekt gemeldet |
| 5 | 05.01.2026 | Anna | Laptop Air 13 | Computer | 1 | 950 | 950 | RE-2026-0004 | VIP |
| 6 | 06.01.2026 | David | Schreibtisch L | Möbel | 2 | 400 | 800 | RE-2026-0005 | Rückfrage |
| 7 | 06.01.2026 | Ben | Maus Wireless | Zubehör | 10 | 25 | 250 | RE-2026-0006 | Schnell erledigt |
| 8 | 07.01.2026 | Clara | Tastatur MX | Zubehör | 4 | 80 | 320 | RE-2026-0007 | Kunde zufrieden |
| 9 | 07.01.2026 | Anna | Docking Station Z | Zubehör | 3 | 140 | 420 | RE-2026-0008 | Wiederholungskauf |
| 10 | 08.01.2026 | David | Laptop Pro 15 | Computer | 1 | 1200 | 1200 | RE-2026-0009 | Großauftrag |
| 11 | 08.01.2026 | Ben | Monitor 24 FHD | Computer | 6 | 180 | 1080 | RE-2026-0010 | Rabatt gewährt |
| 12 | 09.01.2026 | Clara | Office Chair X | Möbel | 2 | 150 | 300 | RE-2026-0011 | Express |
| 13 | 09.01.2026 | Anna | Maus Wireless | Zubehör | 15 | 25 | 375 | RE-2026-0012 | Lagerabverkauf |
| 14 | 10.01.2026 | David | Laptop Air 13 | Computer | 2 | 950 | 1900 | RE-2026-0013 | VIP |
| 15 | 10.01.2026 | Ben | Schreibtisch L | Möbel | 1 | 400 | 400 | RE-2026-0014 | Rückfrage |


PivotTable aus Tabelle oder Bereich
Tabelle oder Bereich auswählen
Tabelle/Bereich: verkaeufe!$A$1:$I$27
Legen Sie fest, wo der PivotTable-Bericht platziert werden soll.
Neues Arbeitsblatt
Vorhandenes Arbeitsblatt
Quelle:
Wählen Sie, ob Sie mehrere Tabellen analysieren möchten.
Dem Datenmodell diese Daten hinzufügen
OK
Abbrechen


Zeilenbeschriftungen
Summe von Umsatz
Computer 13 100,00
Möbel 5 250,00
Zubehör 3 605,00
Gesamtergebnis 21 955,00
PivotTable-Felder
In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:
Suchen
Datum
Verkäuferin
Produkt
Kategorie
Stück
Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:
Filter
Spalten
Zeilen
Werte
Kategorie
Summe von Umsatz
Layoutaktualisierung zurückstellen
Aktualisieren

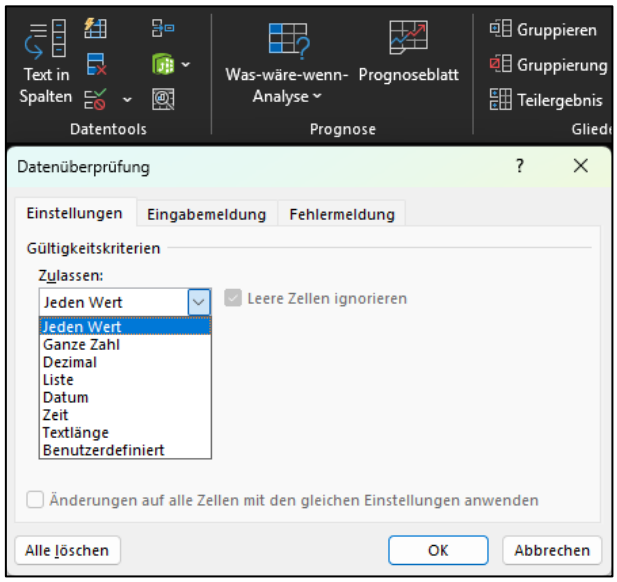
## 5 TABELLENENTWURF / DATENPRÜFUNG

### 5.1 Datenüberprüfung

Die Datenüberprüfung dient dazu, Eingaben in Excel zu steuern und Fehler zu vermeiden. Sie legt fest, welche Werte in einer Zelle erlaubt sind, und zeigt bei falschen Eingaben eine Meldung an. Dadurch bleiben Daten konsistent, sauber und auswertbar, was besonders wichtig in Formularen, Listen oder Berichten ist.

**Anwendung:**

1. **Zellen auswählen**, für die die Überprüfung gelten soll.
2. **Daten – Datenüberprüfung** öffnen.
3. Im Feld **Zulassen** den gewünschten Typ auswählen (z. B. Liste, Dezimal, Datum).
4. **Kriterien festlegen**, z. B. Mindest- und Höchstwert oder die Quelle einer Liste.
5. Optional: **Eingabemeldung** und **Fehlermeldung** definieren.
6. Mit **OK** bestätigen.



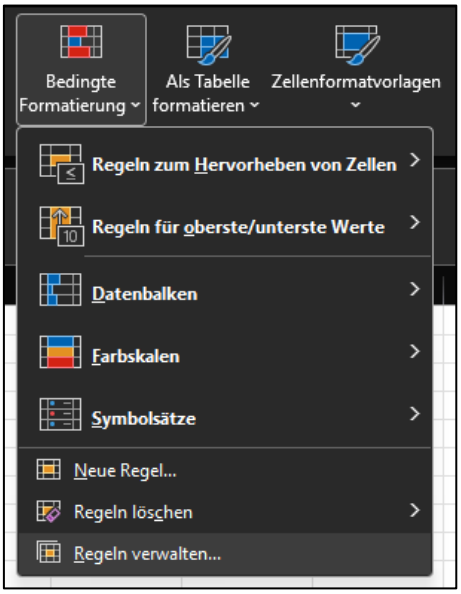

### 5.2 Bedingte Formatierung

Die bedingte Formatierung hebt Zellen automatisch hervor, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dadurch werden Muster, Ausreißer oder wichtige Werte sofort sichtbar. Sie eignet sich besonders für Berichte, Qualitätskontrollen, Übersichten und Dashboards, in denen Informationen schnell erfasst werden sollen.

**Anwendung:**

1. **Zellen auswählen**, die formatiert werden sollen.
2. **Start – Bedingte Formatierung** öffnen.
3. Einen Regeltyp auswählen, z. B. „Zellen hervorheben“, „Obere/untere Werte“, „Datenbalken“, „Farbskalen“ oder „Symbolsets“.
4. **Regel definieren**, z. B. „größer als 100“ oder „zwischen zwei Datumswerten“.

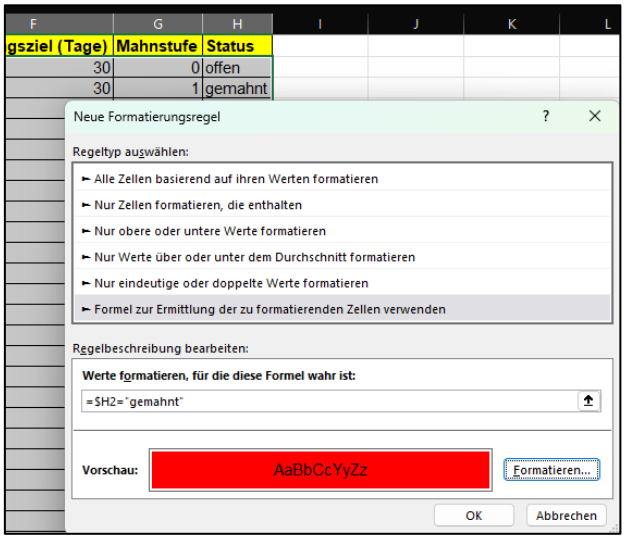
5. **Format auswählen**, etwa Farbe, Schriftart oder Symbol.
6. Mit **OK** bestätigen.




### 5.3 Bedingte Formatierung mit Formel

In 5.1 haben wir immer nur einzelne Zellen durch eine Bedingung formatiert. Will man eine ganze Zeile formatieren, muss die Regel mit Hilfe einer Formel aufgebaut werden:

1. Bereich markieren, z. B. A2:H26.
2. Start – Bedingte Formatierung – Neue Regel.
3. Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden auswählen.
4. Formel eingeben, z. B. =$H2="gemahnt"
5. Format auswählen (z. B. Hintergrundfarbe) + Bestätigen

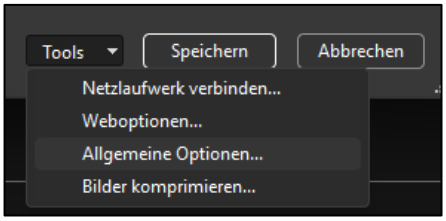


## 5.4 Passwortschutz

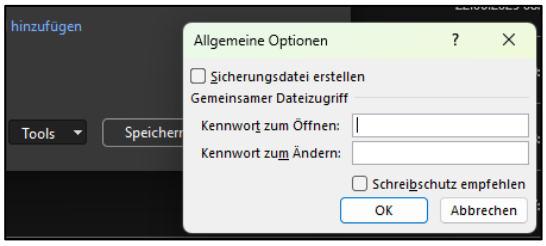
Eine Excel-Arbeitsmappe kann auf mehrfache Weise geschützt werden.

### Passwort für das Öffnen + Ändern der Arbeitsmappe festlegen

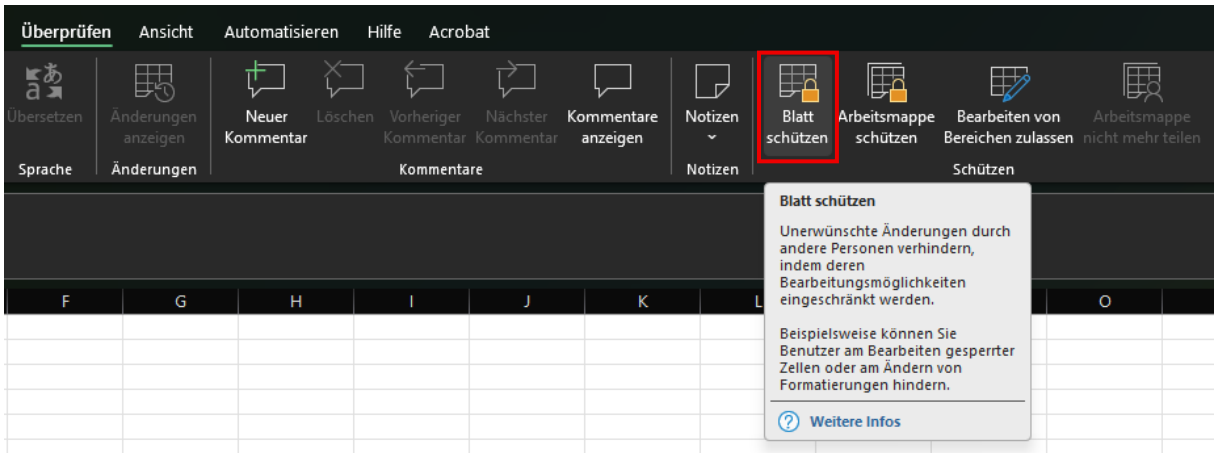
Datei – Speichern unter – Weitere Optionen – Tools – Allgemeine Optionen



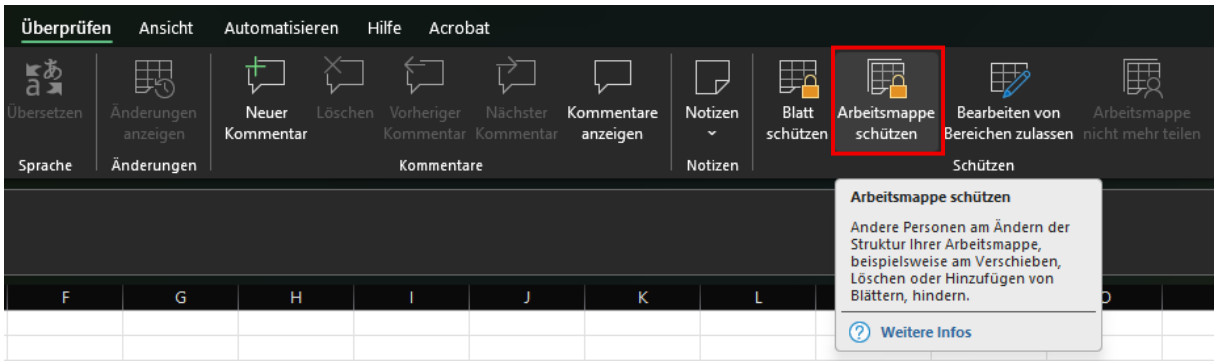

➔




### Inhalte eines Arbeitsblattes schützen




### Struktur der Arbeitsmappe schützen



# 6 DIAGRAMME

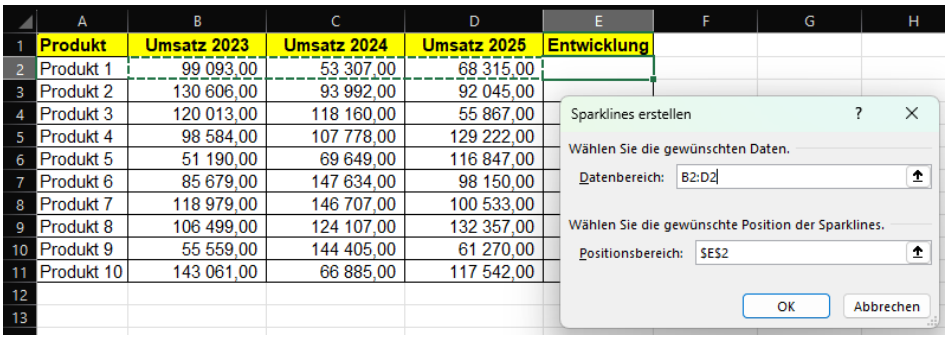
## 6.1 Sparklines

**Datei:** ausgangsdatei_6_0_sparklines.xlsx

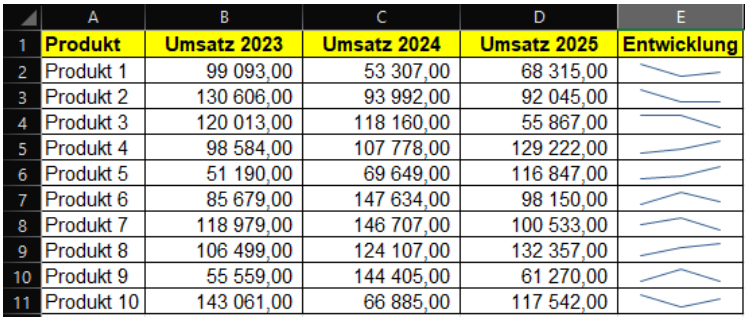
Um einen ersten Überblick über vorliegende Daten zu erhalten, können Sparklines sehr nützlich sein.

**Anwendung:**

1. Cursor in der Zelle rechts neben den Daten platzieren (im Beispiel E2)
2. Einfügen – Sparklines – Linie (oder z. B. Säule)
3. Bereiche festlegen und OK




| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produkt | Umsatz 2023 | Umsatz 2024 | Umsatz 2025 | Entwicklung |
| 2 | Produkt 1 | 99 093,00 | 53 307,00 | 68 315,00 | |
| 3 | Produkt 2 | 130 606,00 | 93 992,00 | 92 045,00 | |
| 4 | Produkt 3 | 120 013,00 | 118 160,00 | 55 867,00 | |
| 5 | Produkt 4 | 98 584,00 | 107 778,00 | 129 222,00 | |
| 6 | Produkt 5 | 51 190,00 | 69 649,00 | 116 847,00 | |
| 7 | Produkt 6 | 85 679,00 | 147 634,00 | 98 150,00 | |
| 8 | Produkt 7 | 118 979,00 | 146 707,00 | 100 533,00 | |
| 9 | Produkt 8 | 106 499,00 | 124 107,00 | 132 357,00 | |
| 10 | Produkt 9 | 55 559,00 | 144 405,00 | 61 270,00 | |
| 11 | Produkt 10 | 143 061,00 | 66 885,00 | 117 542,00 | |



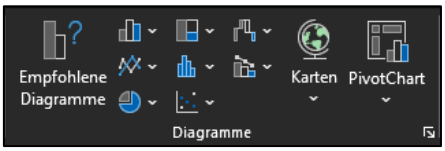
| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produkt | Umsatz 2023 | Umsatz 2024 | Umsatz 2025 | Entwicklung |
| 2 | Produkt 1 | 99 093,00 | 53 307,00 | 68 315,00 | |
| 3 | Produkt 2 | 130 606,00 | 93 992,00 | 92 045,00 | |
| 4 | Produkt 3 | 120 013,00 | 118 160,00 | 55 867,00 | |
| 5 | Produkt 4 | 98 584,00 | 107 778,00 | 129 222,00 | |
| 6 | Produkt 5 | 51 190,00 | 69 649,00 | 116 847,00 | |
| 7 | Produkt 6 | 85 679,00 | 147 634,00 | 98 150,00 | |
| 8 | Produkt 7 | 118 979,00 | 146 707,00 | 100 533,00 | |
| 9 | Produkt 8 | 106 499,00 | 124 107,00 | 132 357,00 | |
| 10 | Produkt 9 | 55 559,00 | 144 405,00 | 61 270,00 | |
| 11 | Produkt 10 | 143 061,00 | 66 885,00 | 117 542,00 | |

## 6.2 Diagramme erstellen

**Datei:** ausgangsdatei_6_1_temperaturen.xlsx

**Anwendung:**

1. Daten, die im Diagramm dargestellt werden sollen, markieren
2. Registerkarte Einfügen und gewünschtes Diagramm auswählen




3. Einzelne Diagrammbestandteile nach Wunsch formatieren

### 6.3 Verknüpfung mit PowerPoint

Ein Diagramm kann aus Excel mittels Copy & Paste direkt in PowerPoint eingefügt werden. Die Verbindung zum Ursprungsfile bleibt dabei erhalten. Das heißt, wenn sich Daten im Excel-File ändern und sich das Diagramm dementsprechend anpasst, ändert sich auch das Diagramm in PowerPoint in der gleichen Weise.